

مدل‌های Gradient Boosting و XGBoost

Gradient Boosting & XGBoost

تسلط بر الگوریتمی که در مسابقات برنده می‌شود و پشته‌ای بسیاری از سامانه‌های واقعی روی داده‌های جدولی است: ساخت Gradient Boosting از پایه، شناخت کامل XGBoost و سپس تنظیم، تفسیر و استقرار یک مدل واقعی در پایتون.

سطح دوره	تعداد بخش‌ها	تعداد درس‌ها	شیوه‌ی برگزاری
متوسط تا پیشرفته	۵ بخش	۲۱ درس	حضور یا آنلاین

پیش‌نیازها

- تسلط بر پایتون، NumPy و pandas
- آشنایی با مبانی یادگیری نظارت‌شده:
- تقسیم داده‌ی آموزش و آزمون، بیش‌برازش و معیارهای ارزیابی

ابزارها و فناوری‌ها

NumPy scikit-learn XGBoost
Optuna SHAP

پروژه‌ی عملی

مدلی تنظیم‌شده و قابل تفسیر روی داده‌های واقعی

— آنچه شرکت‌کنندگان می‌آموزند

- ◆ توضیح سازوکار Boosting با پیاده‌سازی Gradient Boosting از پایه در NumPy
- ◆ آموزش، منظم‌سازی و اعتبارسنجی مدل‌های XGBoost روی داده‌های واقعی
- ◆ مدیریت داده‌های نامتوازن و دسته‌ای بدون فریب‌خوردن از نتایج
- ◆ تفسیر مدل با اهمیت ویژگی‌ها و SHAP و تنظیم آن با Optuna
- ◆ ذخیره و استقرار مدل آموزش‌دیده

۵ درس	۱ مبانی Boosting
۱. از درخت تصمیم تا Boosting	۴. توابع زیان و شبه‌باقیمانده‌ها
۲. سازوکار Gradient Boosting	۵. پروژه‌ی راهنمادار: ساخت Boosting از پایه
۳. Gradient Boosting برای طبقه‌بندی	
۵ درس	۲ بررسی عمیق XGBoost
۱. آشنایی با XGBoost	۴. منظم‌سازی و نمونه‌گیری
۲. درون تابع هدف XGBoost	۵. پروژه‌ی راهنمادار: تنظیم XGBoost روی داده‌ی واقعی
۳. ابرپارامترهای اصلی	
۵ درس	۳ آموزش مدل‌های پایدار
۱. توقف زودهنگام و مجموعه‌های ارزیابی	۴. مقادیر گمشده و ویژگی‌های دسته‌ای
۲. اعتبارسنجی متقابل با xgb.cv	۵. پروژه‌ی راهنمادار: یک جریان آموزش پایدار
۳. مدیریت داده‌های نامتوازن	
۵ درس	۴ تفسیر، تنظیم و استقرار
۱. اهمیت ویژگی‌ها و خطاهای رایج در تفسیر آن	۴. ذخیره، استقرار و مقایسه‌ی کتابخانه‌ها
۲. توضیح پیش‌بینی‌ها با SHAP	۵. پروژه‌ی راهنمادار: از مدل تا خروجی قابل استقرار
۳. تنظیم ابرپارامترها با Optuna	
۱ درس	۵ پروژه‌ی پایانی
۱. پروژه‌ی راهنمادار: مدلی صادقانه، تنظیم‌شده و قابل تفسیر	

درخواست برگزاری اختصاصی این دوره برای سازمان شما

ثبت درخواست این دوره

lotfinejad.ir/contact

سرفصل، مدت، سطح و تمرین‌های دوره بر اساس نیاز تیم شما تنظیم می‌شود و آموزش به زبان فارسی، به صورت حضوری یا آنلاین برگزار می‌شود. برای ثبت درخواست، فرم مربوط به همین دوره را تکمیل کنید.